

第三章 线性方程组

主要内容

- 向量组的线性相关与线性无关性及相关结论和定理；向量、向量组的其它有关知识：等价、秩、极大线性无关组等；相关问题证明；
- 线性方程组解的条件及相关结论；
- 求(讨论)线性方程组的解.

第一节 向量组与矩阵的秩

§ 3.1.1 向量组的秩

§ 3.1.1.1 n 维向量

一、 n 维向量的概念

定义1 n 个有次序的数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 所组成的数组称为 **n 维向量**，这 n 个数称为该向量的 **n 个分量**，第 i 个数 a_i 称为第 i 个分量。

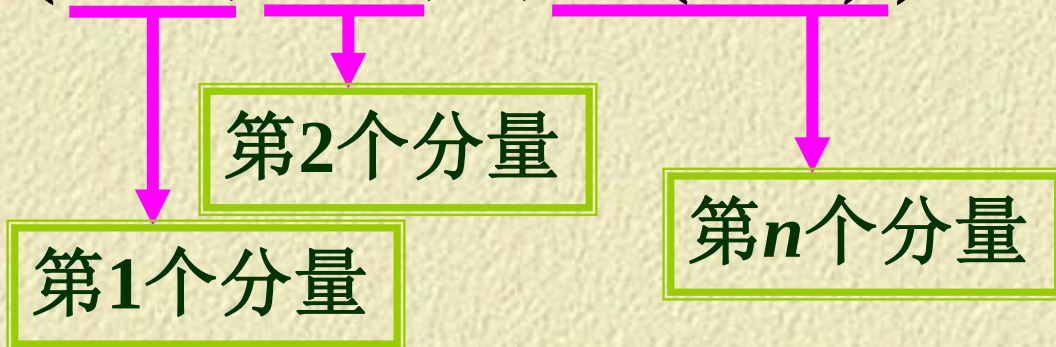
分量全为实数的向量称为**实向量**，

分量全为复数的向量称为**复向量**。

例如

$(1, 2, 3, \dots, n)$ $\longrightarrow$ n 维实向量

$(1 + 2i, 2 + 3i, \dots, n + (n + 1)i)$ $\longrightarrow$ n 维复向量



二、 n 维向量的表示方法

n 维向量写成一行(列), 称为行(列)向量, 也就是行(列)矩阵, 通常用 $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ 等表示, 如:

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n),$$

$$\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

注意

行向量和列向量都按照矩阵的运算法则进行运算.

§ 3.1.1.2 向量组的线性相关性

一、向量、向量组与矩阵

若干个同维数的列向量（或行向量）所组成的集合叫做**向量组**。

例如 矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 有 n 个 m 维列向量

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_j & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_j, \cdots, \alpha_n$ 称为矩阵 A 的**列向量组**。

类似地,矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 又有 m 个 n 维行向量

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \bar{\alpha}_1 \\ \bar{\alpha}_2 \\ \\ \bar{\alpha}_i \\ \\ \bar{\alpha}_m \end{matrix}$$

向量组 $\bar{\alpha}_1, \bar{\alpha}_2, \cdots, \bar{\alpha}_m$ 称为矩阵 A 的行向量组.

反之，由有限个向量所组成的向量组可以构成一个矩阵。

m 个 n 维列向量所组成的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ ，构成一个 $n \times m$ 矩阵

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$$

m 个 n 维行向量所组成的向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ ，构成一个 $m \times n$ 矩阵

$$B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix}$$

线性方程组的向量表示

Diagram illustrating the reduction of a system of linear equations to a single equation:

Top part (System of equations):

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

Bottom part (Single equation):

$$\alpha_1x_1 + \alpha_2x_2 + \cdots + \alpha_nx_n = \beta$$

Arrows indicate the mapping from the coefficients and constant term of the first equation in the system to the corresponding terms in the single equation.

方程组与增广矩阵的列向量组之间**一一对应**.

定义 1 给定向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 对于任何一组数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 向量

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m$$

称为向量组的一个**线性组合**, $k_1, k_2, \dots, k_m$ 称为这个线性组合的系数.

给定一组向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 和向量 β , 以及一组数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, 使得

$$\beta = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \dots + \lambda_m\alpha_m$$

则向量 β 是向量组 A 的线性组合, 这时称向量 β 能由向量组 A 线性表示. 也即, 线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m = \beta$$

有解.

零向量是任何一个向量组的线性组合.

设 $e_1=(1,0,\dots,0)$, $e_2=(0,1,0,\dots,0)$, ..., $e_n=(0,0,\dots,0,1)$, 则任何一个 n 维向量 α 都可由向量组 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性表示.

定义 2 若向量A中每个向量都能由向量组B线性表示, 则称向量组A能**由向量组B线性表示**.

易证明: 若向量(组)A能由向量组B线性表示, 向量组B能由向量组C线性表示, 则向量(组)A能由向量组C线性表示. (**传递性**)

若两个向量组可以相互线性表出(线性表示), 则称**这两个向量组等价**.

等价具有: **反身性、对称性、传递性**.

例如

设矩阵 A 经初等行变换变成 B ，则 B 的每个行向量都是 A 的行向量组的线性组合，由初等变换可逆性可知， A 的行向量组能由 B 的行向量组线性表示，于是 A 的行向量组与 B 的行向量组等价。

类似，若矩阵 A 经初等列变换变成 B ，则 A 的列向量组与 B 的列向量组等价。

二、线性相关性的概念和判定

定义 3 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($s > 1$) 中至少有一个向量可经组中其余 $s-1$ 个向量线性表示（或者说是其余 $s-1$ 个向量的线性组合），则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是线性相关的向量组（或这 s 个向量线性相关），否则称该向量组是线性无关的向量组（或这 s 个向量线性无关）。

对于只含有一个向量 α 的向量组定义：当 α 是零向量时，称它是线性相关的；否则称它是线性无关的。

例1 任何含有零向量的向量组一定是线性相关组。

例2 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 则任意添上若干个同维向量之后, 得到的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r; \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_s$ ($s > r > 1$) 也必线性相关.

部分相关则全体相关

证: 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 不妨设 α_1 可经其余向量线性表出, 即

$$\alpha_1 = k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3 + \dots + k_r \alpha_r$$

于是

$$\alpha_1 = k_2 \alpha_2 + \dots + k_r \alpha_r + 0\alpha_{r+1} + \dots + 0\alpha_s$$

即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_s$ 线性相关.

可得: 含有两个**相同**向量的向量组**必线性相关**.

例3 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则从中任意取出若干个向量构成原向量组的一个子组

$$\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r} \quad (r > 1, \quad 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq s)$$

则该子组必线性无关.

全体无关则部分无关

证 用反证法. (略)

综合线性相关的定义以及单个向量线性相关的定义，有

定理1 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m \geq 1$) 线性相关的充要条件是，至少存在一组 **不全为零** 的 m 个数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得等式

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \sum_{j=1}^m k_j\alpha_j = 0 \quad (1)$$

成立.

证明: **必要性** 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m \geq 1$) 线性相关.

若 $m=1$ ，则有 $\alpha_1=0$ ，显然对任何 $k \neq 0$ ，有 $k_1\alpha_1=0$.

若 $m>1$ ，设 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 中有一个向量（比如 a_m ）能由其余向量线性表示. 即有

$$a_m = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \dots + \lambda_{m-1}\alpha_{m-1}$$

故 $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_{m-1}\alpha_{m-1} + (-1)\alpha_m = 0$

且 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_{m-1}, (-1)$ 这 m 个数不全为0,

充分性 设有非全为0的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$, 使
$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0.$$

若 $m=1$, 则上式化为 $k_1\alpha_1=0$, 而 $k_1 \neq 0$, 因此
有 $\alpha_1=0$, 结论成立.

若 $m>1$, 不妨设 $k_1 \neq 0$, 则有

$$\alpha_1 = \left(-\frac{k_2}{k_1}\right)\alpha_2 + \left(-\frac{k_3}{k_1}\right)\alpha_3 + \cdots + \left(-\frac{k_m}{k_1}\right)\alpha_m.$$

即 α_1 能由其余向量线性表示.

故原向量组线性相关.

推论 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 1)$ 线性无关, $\Leftrightarrow$ **仅当**所有的数 $k_j = 0 (j = 1, 2, \dots, s)$ 时 (1)式才能成立.

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = \sum_{j=1}^s k_j\alpha_j = 0 \quad (1)$$

或: 若有等式 (1) 成立, 则**必有** $k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$.

两点说明

(1) 对于任一向量组, 不是线性无关就是线性相关.

(2) 对于含有两个向量的向量组, 它线性相关 $\Leftrightarrow$ 两向量的分量对应成**比例**.

几何意义是两向量**共线**;

三个三维向量线性相关的几何意义是三向量**共面**.

例4 设 α, β, γ 线性无关, 令 $\xi=\alpha, \eta=\alpha+\beta, \zeta=\alpha-\beta-\gamma$
则 ξ, η, ζ 是否线性相关?

解: 设有一组数 k_1, k_2, k_3 使得等式

$$k_1\xi + k_2\eta + k_3\zeta = 0$$

成立, 即

$$k_1\alpha + k_2(\alpha + \beta) + k_3(\alpha - \beta - \gamma) = 0$$

也即

$$(k_1 + k_2 + k_3)\alpha + (k_2 + k_3)\beta + (-k_3)\gamma = 0$$

由 α, β, γ 线性无关得

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \\ -k_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow k_1 = k_2 = k_3 = 0$$

因此 ξ, η, ζ 线性无关.

例5 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关，而向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s; \beta$ 线性相关，则向量 β 必可经向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出.

证：由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s; \beta$ 线性相关知，至少有一组非全零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s, k$ 使得等式

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s + k\beta = 0 \quad (1)$$

成立. 则必有 $k \neq 0$. 否则 $k = 0$, (1) 式变为

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s = 0$$

且 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 不全为零，从而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关. 这与题设矛盾. 因此 $k \neq 0$. 且有

$$\beta = -\frac{k_1}{k}\alpha_1 - \frac{k_2}{k}\alpha_2 - \cdots - \frac{k_s}{k}\alpha_s$$

即向量 β 必可经向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出.

例6 证明上题中向量 β 可经向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出，**表示法唯一**。

证：假设 β 经 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出，有两种表示法

$$\beta = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \cdots + l_s\alpha_s$$

$$\beta = h_1\alpha_1 + h_2\alpha_2 + \cdots + h_s\alpha_s$$

二式相减得

$$(l_1 - h_1)\alpha_1 + (l_2 - h_2)\alpha_2 + \cdots + (l_s - h_s)\alpha_s = 0$$

而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关，故

$$l_i - h_i = 0, (i = 1, 2, \dots, s)$$

即 $l_i = h_i, (i = 1, 2, \dots, s)$

所以表示法唯一。

例5和例6的结论可作为定理使用

三、几个有关的结论

定理2 n 阶行列式 $|A|=\det(a_{ij})=0 \Leftrightarrow$ 它的 n 个行（列）向量**线性相关**.

证明：看书92页.

注意：利用向量线性相关性和方程组之间关系，易知

若 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}), i = 1, 2, \dots, m$ 线性相关，即存在非全零的一组数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得下式成立

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$$

设 $\beta_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, 0), i = 1, 2, \dots, m$ 则必有

$$k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \dots + k_m\beta_m = 0$$

即 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 也线性相关.

推论 n 阶行列式 $|A| \neq 0 \Leftrightarrow$ 它的 n 个行(列)向量线性无关.

补充定理 设有两个向量组A: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 和 B: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$, 若满足

- (1) 向量组A可由向量组B线性表出,
- (2) $r > s$,

则向量组A必线性相关.

以少表多, 多的相关

证明: 略.

参考: 《高等代数》(第三版), 北京大学数学系几何与代数教研室前代数小组编, 高等教育出版社出版, 2003年, 第123页定理2的证明.

推论1 设向量组A: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组B: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出, 且向量组A线性无关, 则必有 $r \leq s$.

推论2 任意 $n + 1$ 个 n 维向量必线性相关.

推论3 两个线性无关的等价的向量组, 必含有相同个数的向量.

线性相关与线性方程组描述

一个向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关 (线性无关) 可以看作线性方程组

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_m \alpha_m = 0$$

存在(不存在)非零解的问题.

方程组描述

The diagram illustrates the relationship between the coefficients in a system of linear equations and the corresponding α values. It shows a system of equations:

$$\begin{cases} \mathbf{a}_{11}\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}_{12}\mathbf{x}_2 + \cdots + \mathbf{a}_{1m}\mathbf{x}_m = 0, \\ \mathbf{a}_{21}\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}_{22}\mathbf{x}_2 + \cdots + \mathbf{a}_{2m}\mathbf{x}_m = 0, \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{n1}\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}_{n2}\mathbf{x}_2 + \cdots + \mathbf{a}_{nm}\mathbf{x}_m = 0. \end{cases}$$

Below the equations, three boxes are shown, each containing an α value:

- α_1 (orange box)
- α_2 (green box)
- α_m (blue box)

Arrows point from the columns of coefficients in the equations to the corresponding α boxes:

- An orange arrow points from the first column of coefficients ($\mathbf{a}_{11}, \mathbf{a}_{21}, \dots, \mathbf{a}_{n1}$) to α_1 .
- A green arrow points from the second column of coefficients ($\mathbf{a}_{12}, \mathbf{a}_{22}, \dots, \mathbf{a}_{n2}$) to α_2 .
- A blue arrow points from the m -th column of coefficients ($\mathbf{a}_{1m}, \mathbf{a}_{2m}, \dots, \mathbf{a}_{nm}$) to α_m .

其中 $\alpha_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix}, (i = 1, 2, \dots, m)$

设 $\beta_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \\ a_{n+1,i} \\ \vdots \\ a_{n+s,i} \end{pmatrix}, (i = 1, 2, \dots, m)$

即 β_i 是在 α_i 基础上增加若干个分量得到的向量.

则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 称为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的**加长向量组**.

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 称为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 的**截短向量组**.

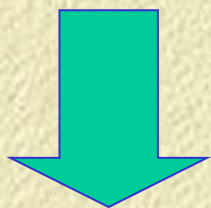
若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 即

[illegible]

没有非零解. 那么线性方程组

[illegible]

必也没有非零解. 也就是说 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关.



- (1) 若一个向量组线性**无关**，则其**加长**向量组必线性**无关**.
- (2) 若一个向量组线性**相关**，则其**截短**向量组必线性**相关**.

四、极大线性无关组和向量组的秩

定义4 若向量组的一个子组线性无关，但将向量组中**任何**一个向量添到这个子组中去，得到的**都是**线性相关的子组，则称该线性无关子组为向量组的**极大线性无关组**。有的书中简称**极大无关组**。

显然，向量组的**任何**向量都是它的极大线性无关组的线性组合。证明中一般只要说明向量组的**其它**向量(若存在)都是该无关子组的线性组合即可。

说明：

- (1)一个线性**无关**向量组的极大无关组就是该向量组**本身**。

(2) 仅有零向量的向量组**没有**极大线性无关组.

(3) 向量组的极大无关组**可能不止一个**.

例如：向量组

$$\alpha_1 = (1, 0, 1, 2), \alpha_2 = (0, 1, 0, -1), \alpha_3 = (1, 1, 1, 1)$$

显然 $\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$ ，故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

但 α_1, α_2 ; α_2, α_3 ; α_1, α_3 都线性无关，
因而都是它的极大线性无关组.

(4) 一个向量组的任意两个极大无关组**都是等价的**.

(5) **定理3** 对于一个给定的向量组，它的极大线性无关组**所含向量的个数相同**.

定义5 向量组的极大线性无关组所含向量的个数，称为向量组的**秩**.

特别的，仅含有零向量的向量组，规定它的秩为**零**.

几个结论 若向量组的秩为 r ，则

(1) 向量组中，任何 $r+1$ 个向量**必线性相关**.

证：任何 $r+1$ 个向量可经原向量组的极大线性无关组(r 个向量)线性表出，由于 $r+1 > r$ ，故这 $r+1$ 个向量线性相关.

(2) 向量组的线性无关子组所含向量个数**最多为 r** .

证：该线性无关子组能被某极大线性无关组（含有 r 个向量）线性表出，则其包含向量个数 $\leq r$.

(3) 向量组中任意 r 个线性无关向量都是一个极大线性无关组.

证: 设 $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_r$ 是任意 r 个线性无关向量,
 α 是向量组中任一个向量, 则由前面的结论(1)知
 $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_r; \alpha$ 必线性相关. 而 $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_r$
线性无关, 从而 α 可由 $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_r$ 线性表出.
根据定义, $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_r$ 是一个极大线性无关组.

小结

- ① 向量、向量组与矩阵之间的联系，线性方程组的向量表示；线性组合与线性表示的概念；向量组的等价.
- ② 线性相关与线性无关的概念，以及用线性方程组描述. (重点)
- ③ 线性相关与线性无关的判定方法：定义，主要方法、定理、相关结论. (难点)
- ④ 极大线性无关组、向量组的秩的概念及相关结论. (重点)

练习

- 证明：等价的向量组具有相同的秩。

§ 3.1.2 矩阵的秩

上页

下页

返回

一、矩阵秩的概念

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 为 $m \times n$ 矩阵. 可看成向量构成 m 个 n 维行向量构成的向量组的秩称为 A 的**行秩**.
 n 个 m 维列向量构成的向量组的秩称为 A 的**列秩**.

定义1 在矩阵 A 中, 取出 k 个不同行与不同列相交处的元(按在 A 中的排列顺序)构成的 **k 阶行列式**

$$\begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & a_{i_1 j_2} & \cdots & a_{i_1 j_k} \\ a_{i_2 j_1} & a_{i_2 j_2} & \cdots & a_{i_2 j_k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_k j_1} & a_{i_k j_2} & \cdots & a_{i_k j_k} \end{vmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq m \\ 1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq n \end{pmatrix}$$

称为 A 的一个 **k 阶子式**.

定理1 矩阵A的行秩等于A中一切非零子式的最高阶数.

证明：设A中有一个 r 阶子式不为零，不失一般性，可设位于A左上角处 r 阶子式

$$|D| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix} \neq 0$$

而一切高于 r 阶的子式（若存在）皆为零.

由于 $|D| \neq 0$ ，立即得A的前 r 个行向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关.

$|D|$ 的 r 个行向量线性无关，则其加长向量组线性无关.

考虑 $r+1$ 阶行列式

$$|D_{r+1}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} & a_{1j} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} & a_{2j} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rr} & a_{rj} \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kr} & a_{kj} \end{vmatrix} \quad (r < k \leq m, 1 \leq j \leq n)$$

若 $1 \leq j \leq r$, 则 $|D_{r+1}|$ 中有两列相同, 故 $|D_{r+1}|=0$.

若 $r < j \leq n$, 则 $|D_{r+1}|$ 是 A 的 $r+1$ 阶子式, 故 $|D_{r+1}|=0$.

于是恒有 $|D_{r+1}|=0$.

对于固定的 k , $|D_{r+1}|$ 中最后一列的代数余子式取值与该列无关. 按最后一列展开得:

$$a_{1j}\lambda_1 + a_{2j}\lambda_2 + \cdots + a_{rj}\lambda_r + a_{kj}|D| = 0$$

对于 $j=1, 2, \dots, n$ 都成立.

即

$$\begin{cases} a_{11}\lambda_1 + a_{21}\lambda_2 + \cdots + a_{r1}\lambda_r + a_{k1}|D| = 0 \\ a_{12}\lambda_1 + a_{22}\lambda_2 + \cdots + a_{r2}\lambda_r + a_{k2}|D| = 0 \\ \vdots \\ a_{1n}\lambda_1 + a_{2n}\lambda_2 + \cdots + a_{rn}\lambda_r + a_{kn}|D| = 0 \end{cases}$$

所以 $\alpha_1\lambda_1 + \alpha_2\lambda_2 + \cdots + \alpha_r\lambda_r + \alpha_k|D| = 0$

由 $|D| \neq 0$ 知 α_k 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表出.

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是矩阵 A 的行向量的极大线性无关组. 所以 A 的行向量组的秩等于 r .

类似有：矩阵 A 的列秩也等于 A 中一切非零子式的最高阶数.



定理2 矩阵的行秩**等于**列秩，它们都等于矩阵中一切非零子式的**最高阶数**.

定义2 矩阵 A 的行秩，称为矩阵 A 的秩，记为

$$r_A \text{ (或 } R_A, R(A), r(A)).$$

若矩阵 A 的秩为 r ，则

- (1) $r = A$ 的行秩 $= A$ 的列秩.
- (2) $r_{A^T} = r_A$
- (3) A 中至少有一个 r 阶子式不为零，所有 $r+1, r+2, \dots$ 阶子式为零.

另外结论：

若 A 中存在一个 r 阶子式不为零，则 $r_A \geq r$ ；

若 A 中所有 r 阶子式都为零，则 $r_A < r$ 。

可逆矩阵的秩等于阶数，故称可逆矩阵为**满秩矩阵**，奇异矩阵也称为**降秩矩阵**。

例1 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -5 \\ 4 & 7 & 1 \end{pmatrix}$ 的秩。

解：在 A 中， $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$ 。

又 $\because A$ 的3阶子式只有一个 $|A|$ ，且 $|A| = 0$ ，

$\therefore R(A) = 2$ 。

上页

下页

返回

例2 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, 求该矩阵的秩.

解 $\because \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, 计算A的3阶子式,

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0, \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 0, \begin{vmatrix} 3 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 0, \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 0,$$

$= 0. \quad \therefore R(A) = 2.$

二、矩阵的秩的相关结论和求法

先来研究矩阵间的**乘法**:

设 $A=(a_{ij})_{m \times n}$, $B=(b_{ij})_{n \times p}$, 则 AB 是 $m \times p$ 矩阵,
把 AB 和 B 都看作行向量构成, 即:

$$AB = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_m \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

由于

$$\begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_m \end{pmatrix} = AB = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n \\ a_{21}\beta_1 + a_{22}\beta_2 + \cdots + a_{2n}\beta_n \\ \vdots \\ a_{m1}\beta_1 + a_{m2}\beta_2 + \cdots + a_{mn}\beta_n \end{pmatrix}$$

故 $\gamma_j (j=1,2,\cdots,m)$ 是 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 的线性组合.

已证 $\gamma_j (j=1,2,\cdots,m)$ 是 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 的线性组合.
从而也是 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 的某极大线性无关组 $\beta'_1, \beta'_2, \cdots, \beta'_{r_B}$
的线性组合. 这样 $\beta'_1, \beta'_2, \cdots, \beta'_{r_B}$ 也是向量组
 $\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_m$; $\beta'_1, \beta'_2, \cdots, \beta'_{r_B}$ 的极大线性无关组.
于是有 $\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_m$ 中任何线性无关子组所含向量
个数必不超过 r_B , 即 $r_{AB} \leq r_B$.

利用 AB 的列向量都是 A 的列向量的线性组合,
类似可证明 $r_{AB} \leq r_A$.



定理3 $r_{AB} \leq \min(r_A, r_B)$, 即矩阵乘积的秩不超过每个
因子矩阵的秩.

推论1 设 A 为 n 阶可逆矩阵, $P=P_{m \times n}$, $Q=Q_{n \times s}$
则 $r_{AQ}=r_Q$, $r_{PA}=r_P$.
即任何矩阵乘上可逆矩阵后, 其秩不变.

证: 以 $r_{AQ}=r_Q$ 为例

显然由上面定理得 $r_{AQ} \leq r_Q$.

又 A 可逆知 $Q=A^{-1}(AQ)$,

再由上面定理得 $r_Q \leq r_{AQ}$,

故 $r_{AQ}=r_Q$.

推论2 初等变换不改变矩阵的秩.



初等变换求矩阵秩的方法:

把矩阵用初等行变换变成为行阶梯形矩阵, 行
阶梯形矩阵中非零行的行数就是矩阵的秩.

例3 求A的秩

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & -4 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 8 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

解:

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \\ -1 & -4 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 8 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 + r_1 \\ r_4 - 2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\substack{r_3 + r_2 \\ r_4 + 3r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 - r_3} \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\therefore r_A = 3.$$

上页

下页

返回

注 (1) 变换的结果并不唯一，但最后得到的秩是相同的。

(2) 可以同时行和列的变换。

由前的推论，我们还能得到如下定理：

定理4 非零矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩为 $r \Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵

$P=P_m$ 和可逆矩阵 $Q=Q_n$ 使得

$$A = P \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q$$



$m \times n$ 矩阵

(补充)

定义 设有向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 和向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$,
若存在一组数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, 使 $\sum_{i=1}^m \lambda_i \alpha_i = 0$
时, 有 $\sum_{i=1}^m \lambda_i \beta_i = 0$ 成立, 且反之亦成立时,
我们就说这两个向量组**有相同的线性关系**.

定理 $m \times n$ 矩阵 A 经过初等行变换得到 $m \times n$ 矩阵 B ,
那么 A 与 B 的**列向量组有着相同的线性关系**.

提示:

$$A \begin{bmatrix} \lambda \\ \vdots \\ \lambda_m \end{bmatrix} = \vec{0} \Leftrightarrow PA \begin{bmatrix} \lambda \\ \vdots \\ \lambda_m \end{bmatrix} = \vec{0} \Leftrightarrow B \begin{bmatrix} \lambda \\ \vdots \\ \lambda_m \end{bmatrix} = \vec{0}$$

得到求一个向量组的极大无关组的具体办法

- ① 用已知向量组**为列向量**构成矩阵 A ;
- ② 对 A 施行初等**行**变换化为**行简化**矩阵;
【此时, 其列向量之间的线性关系及列向量的极大无关组可以直观看出来】
- ③ 【由上面定理可得 A 和 B 有相同的线性关系】可得原向量组的线性关系并求出一个极大线性无关组.

例4: 已知 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 1)$, $\alpha_2 = (1, 2, 0, 1)$,
 $\alpha_3 = (2, 1, 3, 0)$, $\alpha_4 = (2, 5, -1, 4)$, $\alpha_5 = (1, -1, 3, -1)$
求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个线性关系和一个
极大无关组.

解: 以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 为列做矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{做初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5)$$

分析：由矩阵 B 可知： $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是一个极大无关组，且

$$\beta_4 = \beta_1 + 3\beta_2 - \beta_3, \quad \beta_5 = -\beta_2 + \beta_3$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$
有相同的线性关系，所以

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是一个极大无关组，且

$$\alpha_4 = \alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3$$

$$\alpha_5 = -\alpha_2 + \alpha_3$$

小结

1. 矩阵秩的概念

2. 矩阵的秩与向量组的秩的关系:

$$\begin{aligned}\text{矩阵的秩} &= \text{矩阵列向量组的秩} \\ &= \text{矩阵行向量组的秩}\end{aligned}$$

3. 求矩阵秩的方法

(1) 利用定义

(2) 初等变换法

4. 矩阵秩相关结论.

5. 求向量组的秩以及最大无关组的方法:

将向量组中的向量作为列向量构成一个矩阵, 然后进行初等行变换.

第三章 线性方程组

第二节 线性方程组的解法

上页

下页

返回

设线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

若记 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$,

则上述方程组可写成**矩阵方程**

$$Ax = b.$$

当 **$b=0$** 时, 称为**齐次线性方程组**, 否则称为**非齐次线性方程组**.

几个预备概念:

若 $x_1 = \xi_1, x_2 = \xi_2, \dots, x_n = \xi_n$ 为方程组 $Ax = b$ 的解, 则

$x = \xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$ 也称为方程组 $Ax = b$ 的解向量.

若方程组 $Ax = b$ 和 $Cx = d$ 的解完全相同, 则称它们是同解的.

§ 3.2.1 非齐次线性方程组的解法

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (1)$$

1. 有解的条件

定理1 非齐次线性方程组(1)有解的充要条件是, 系数矩阵与增广矩阵的**秩**相同, 即

$$r_A = r_B$$

证: 必要性

若方程组(1)有解, 即存在数组 $x_1, x_2, \dots, x_n$

使方程组(1)的每一个方程成为恒等式, 即

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = b$$

成立, 则列向量 b 是 A 的列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的线性组合. 从而 A 的列向量组的极大线性无关组也是

$B = (A, b)$ 的列向量的极大线性无关组. 从而

$$r_A = r_B$$

充分性

设 $r_A = r_B = r$, 由于 $b \neq 0$, 因而 $r > 0$, 故A中至少有一个 r 阶子式不为零. 不妨设A的左上角的 r 阶子式

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix} \neq 0$$

因此, 增广矩阵B的前 r 个行向量是其行向量组的一个极大线性无关组.

从而知, 方程组(1)中后 $m-r$ 个方程可用前 r 个方程表出. 因此可消去 (即是多余的), 改写前 r 个方程

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1r}x_r = b_1 - a_{1r+1}x_{r+1} - \cdots - a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2r}x_r = b_2 - a_{2r+1}x_{r+1} - \cdots - a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + \cdots + a_{rr}x_r = b_r - a_{rr+1}x_{r+1} - \cdots - a_{rn}x_n \end{cases} \quad (2)$$

方程组(1)与(2)是**同解的**. 对于任一组数

$$x_{r+1} = \tilde{x}_{r+1}, \cdots, x_n = \tilde{x}_n$$

因 $\Delta \neq 0$, 由**Cramer法则**得方程组(2)的唯一解:

$$x_1 = \tilde{x}_1, x_2 = \tilde{x}_2, \cdots, x_r = \tilde{x}_r$$

故 $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \cdots, \tilde{x}_r, \tilde{x}_{r+1}, \cdots, \tilde{x}_n)$ 就是方程组(1)的一个解.

这就证明了, 当 $r_A = r_B$ 时方程组(1)有解.

定理2 充分性的证明过程也是解线性方程组的一般规则. 当 $r < n$ 时, 解向量依赖于 $n-r$ 个参数.

因而方程组(1)有**无穷多解**. 当 $r = n$ 时方程组(1)只有**唯一解**.

定理3 非齐次线性方程组 (1):

当 $r_A \neq r_B$ 时, **无解**;

当 $r_A = r_B = n$ 时, 有**唯一解**;

当 $r_A = r_B < n$ 时有**无穷多解**.

2. 矩阵消元法

可以通过方程组的初等变换来化简方程组，使之成为同解的方程组，从而简化求解过程。

线性方程组的初等变换：

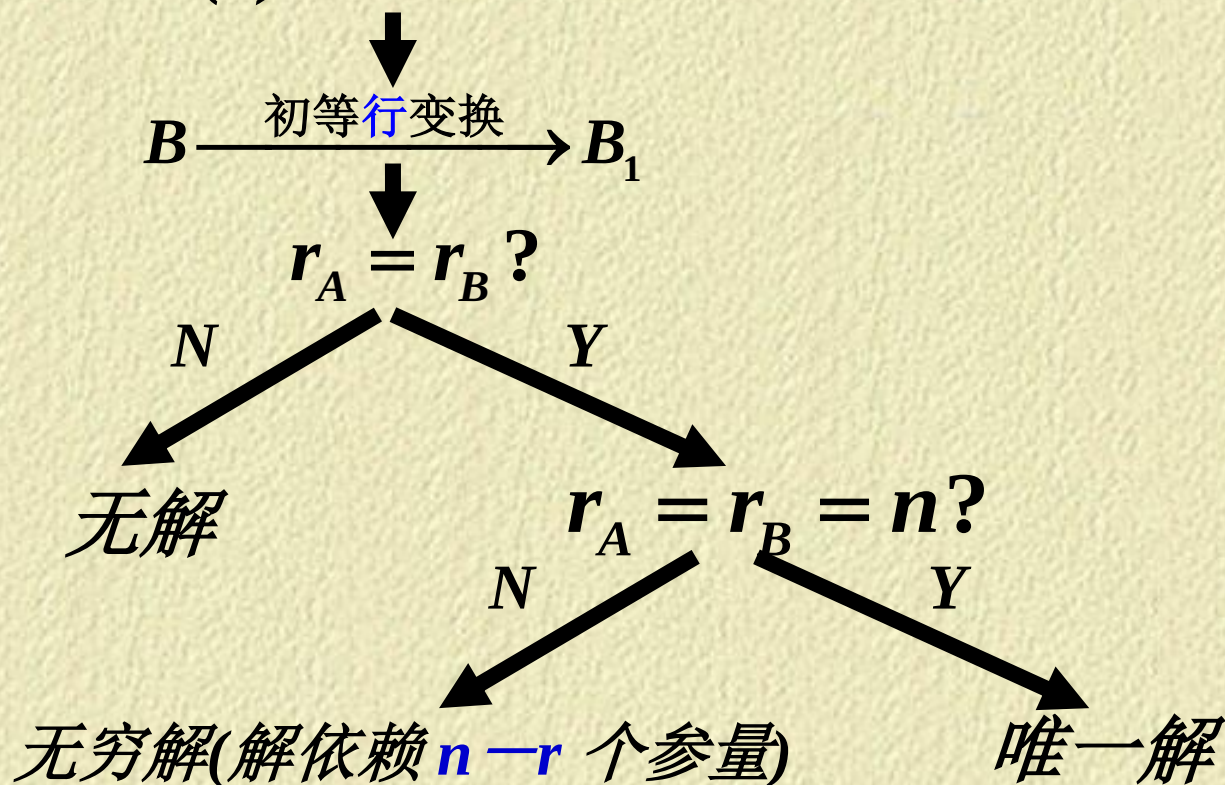
- 用一非零数乘某一方程；
- 把一个方程的倍数加到另一个方程；
- 互换两个方程的位置。

线性方程组可以用增广矩阵来代表，对线性方程组的初等变换就相当于对其增广矩阵进行初等行变换。

得到：

若用初等行变换把方程组(1)的增广矩阵 B 化成矩阵 B_1 ，则以 B_1 为增广矩阵的线性方程组是方程组(1)的**同解方程组**。

写出(1)的增广矩阵 B



当方程组(1)有解时，为便于求解，可以继续用初等行变换把 B_1 化成“行简化矩阵”：

$$B_1 \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_r & x_{r+1} & \cdots & x_n & \\ \hline 1 & 0 & \cdots & 0 & c_{1r+1} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & c_{2r+1} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & c_{rr+1} & \cdots & c_{rn} & d_r \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

当 $r=n$ 时，得唯一解： $x_1 = d_1, x_2 = d_2, \cdots, x_n = d_n$

当 $r < n$ 时, 得方程组的解

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = d_1 - c_{1r+1} \tilde{x}_{r+1} - \cdots c_{1n} \tilde{x}_n \\ x_2 = d_2 - c_{2r+1} \tilde{x}_{r+1} - \cdots c_{2n} \tilde{x}_n \\ \vdots \\ x_r = d_r - c_{rr+1} \tilde{x}_{r+1} - \cdots c_{rn} \tilde{x}_n \\ x_{r+1} = \tilde{x}_{r+1} \\ \vdots \\ x_n = \tilde{x}_n \end{array} \right. \quad (3)$$

其中 $\tilde{x}_{r+1}, \cdots, \tilde{x}_n$ 为任意常数。

(3)就是方程组(1)的全部解, 即(1)的通解。

通解(3)也可以写成下列向量的形式

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_r \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \tilde{x}_{r+1} \begin{pmatrix} -c_{1r+1} \\ -c_{2r+1} \\ \vdots \\ -c_{rr+1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \tilde{x}_{r+2} \begin{pmatrix} -c_{1r+2} \\ -c_{2r+2} \\ \vdots \\ -c_{rr+2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + \tilde{x}_n \begin{pmatrix} -c_{1n} \\ -c_{2n} \\ \vdots \\ -c_{rn} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

对于(3) 特别当 $\tilde{x}_{r+1} = \tilde{x}_{r+2} = \cdots = \tilde{x}_n = 0$ 时, 得到方程组(1)的一个特解:

$$(d_1, d_2, \cdots, d_r, 0, 0, \cdots, 0)$$

注意：

当 $r < n$ ，一般对 B_1 进行进一步简化不一定得到上面形状的行简化矩阵，但后面的处理是类似的，在(3)式中取参量的就**不一定**是 $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n$ 了。

例1 解线性方程组（求通解或全部解）

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -1/2 \end{cases}.$$

解 对增广矩阵B进行初等变换

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -1/2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} r_2 * 1/2 \\ r_3 - r_2 \\ r_1 + r_2 \end{matrix}} \begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} = B_1$$

由于 $r_A = r_B = 2 < 4$, 故方程组有**无穷多解**.

B_1 对应的方程组为

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_4 = 1/2 \\ x_3 - 2x_4 = 1/2 \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} x_1 = 1/2 + x_2 + x_4 \\ x_3 = 1/2 + 2x_4 \end{cases}$$

令 $x_2 = \tilde{x}_2, x_4 = \tilde{x}_4$

得通解

$$\begin{cases} x_1 = \tilde{x}_2 + \tilde{x}_4 + 1/2 \\ x_2 = \tilde{x}_2 \\ x_3 = 2\tilde{x}_4 + 1/2 \\ x_4 = \tilde{x}_4 \end{cases}$$

上页

下页

返回

或

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \tilde{x}_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \tilde{x}_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

其中 $\tilde{x}_2, \tilde{x}_4$ 为参数. (取任意数)

例2 设有线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

问 λ 取何值时，有解？有无穷多解？

解：对增广矩阵 $B = (A, b)$ 作初等行变换，

$$B = \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ \lambda & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned}
 &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda^3 \end{array} \right) \\
 &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2 \\ 0 & 0 & 2-\lambda-\lambda^2 & 1+\lambda-\lambda^2-\lambda^3 \end{array} \right) \\
 &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda(1-\lambda) \\ 0 & 0 & (1-\lambda)(2+\lambda) & (1-\lambda)(1+\lambda)^2 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

(1) 当 $\lambda=1$ 时,

$$B \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

则 $R(A)=R(B)=1$, 故方程组有无穷多解, 且其通解为:

$$\begin{cases} x_1 = 1 - x_2 - x_3 \\ x_2 = c_2 \\ x_3 = c_3 \end{cases}$$

其中 c_2, c_3 为任意实数.

(2) 当 $\lambda \neq 1$ 时,

$$B \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & 1 & -1 & -\lambda \\ 0 & 0 & 2 + \lambda & (1 + \lambda)^2 \end{array} \right).$$

这时又分两种情形:

1) 当 $\lambda \neq -2$ 时, 则 $R(A) = R(B) = 3$, 故方程组有唯一解:

$$x_1 = -\frac{\lambda + 1}{\lambda + 2}, \quad x_2 = \frac{1}{\lambda + 2}, \quad x_3 = \frac{(\lambda + 1)^2}{\lambda + 2}.$$

2) 当 $\lambda = -2$ 时,

$$B \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right),$$

则 $R(A) < R(B)$, 故方程组无解.

上页

下页

返回

练习

证明右边方程组有解的充要条件是
 $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=0$. 在有解的情况下,
求出它的通解.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = a_1 \\ x_2 - x_3 = a_2 \\ x_3 - x_4 = a_3 \\ x_4 - x_5 = a_4 \\ x_5 - x_1 = a_5 \end{cases}$$

答案,通解:

$$\begin{cases} x_1 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + x_5 \\ x_2 = a_2 + a_3 + a_4 + x_5 \\ x_3 = a_3 + a_4 + x_5 \\ x_4 = a_4 + x_5 \end{cases},$$

其中 x_5 为任意实数.

证明过程

证 对增广矩阵B进行初等变换，方程组的增广矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & a_5 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sum_{i=1}^5 a_i \end{pmatrix}$$

$$\therefore R(A) = R(B)$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^5 a_i = 0$$

§ 3.2.2 齐次线性方程组的解法

齐次线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad (1)$$

其矩阵形式为 $AX=0$ 。

显然, 由于 $B=(A,0)$, 因而恒有 $r_A=r_B$, 故(1)一定有解, 如 $(0,0,\dots,0)$ 就是它的一个解, 称为**零解**(或**平凡解**)。

当 $r_A = r_B = n$ 时只有零解, 当 $r_A = r_B < n$ 时, 有非零解.

特别的, 对于 n 个方程 n 个未知量的齐次线性方程组,
有非零解 $\Leftrightarrow$ 系数行列式 $|A|=0$, 也即 $r_A < n$

齐次线性方程组的解法:

由于齐次方程组 $B=(A,0)$, 最后一列在进行求解时不起作用, 故我们求解时, 可直接对系数矩阵 A 做初等行变换, 将之化成阶梯型矩阵 A_1 , 然后再解以 A_1 为系数矩阵的阶梯型齐次线性方程组.

例1解方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 4x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}.$$

解: 对系数矩阵 A 施行初等行变换:

$$\begin{aligned} A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -4 & -3 \end{pmatrix} &\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[r_2/(-3)]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -5/3 \\ 0 & 1 & 2 & 4/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

求得与原方程组同解的方程组:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 - \frac{5}{3}x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + \frac{4}{3}x_4 = 0 \end{cases} \quad \text{由此即得}$$

$$\begin{cases} x_1 = 2x_3 + \frac{5}{3}x_4 \\ x_2 = -2x_3 - \frac{4}{3}x_4 \end{cases}$$

x_3, x_4 可任意取值.

令 $x_3 = c_1, x_4 = c_2$, 把它写成通常的参数形式

$$\begin{cases} x_1 = 2c_1 + \frac{5}{3}c_2, \\ x_2 = -2c_1 - \frac{4}{3}c_2, \\ x_3 = c_1, \\ x_4 = c_2, \end{cases} \quad \therefore \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

小结

非齐次线性方程组 $Ax = \beta$

$R(A) < R(B) \Leftrightarrow Ax = \beta$ 无解;

$R(A) = R(B) = n \Leftrightarrow Ax = \beta$ 有唯一解;

$R(A) = R(B) < n \Leftrightarrow Ax = \beta$ 有无穷多解.

齐次线性方程组 $Ax = 0$

$R(A) = n \Leftrightarrow Ax = 0$ 只有零解;

$R(A) < n \Leftrightarrow Ax = 0$ 有非零解.

思考题

本章习题17, 20

17. 设线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (1)$$

的系数矩阵的秩与矩阵

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n & 0 \end{pmatrix}$$

的秩相等. 证明这个方程组有解.

证：对于任何矩阵 $A_{m \times n}$ 和向量 $b_{m \times 1}$ 有 $R(A) \leq R(A, b)$

设方程组(1)的系数矩阵为 A ，增广矩阵为 B ，常数列向量为 b ，则有

$$M = \begin{pmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{pmatrix}$$

于是有

$$R(A) \leq R(A, b) \leq R \begin{pmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{pmatrix}$$

而

$$R(A) = R(M) = R \begin{pmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{pmatrix}$$

故

$$R(A) = R(A, b) = R \begin{pmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{pmatrix}$$

因此方程组有解.

20. 证明以 x, y, z, u, v 为未知量的方程组

$$\begin{cases} x = by + cz + du + ev \\ y = ax + cz + du + ev \\ z = ax + by + du + ev \\ u = ax + by + cz + ev \\ v = ax + by + cz + du \end{cases} \quad (1)$$

在下面任何一个条件下必有非零解：

1) 系数 a, b, c, d, e 中有两个等于-1；

2) 任何一个系数都不等于-1，但有

$$\frac{a}{a+1} + \frac{b}{b+1} + \frac{c}{c+1} + \frac{d}{d+1} + \frac{e}{e+1} = 1.$$

证：方程组(1)的系数矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} -1 & b & c & d & e \\ a & -1 & c & d & e \\ a & b & -1 & d & e \\ a & b & c & -1 & d \\ a & b & c & d & -1 \end{pmatrix}$$

1) 系数 a, b, c, d, e 中有两个等于-1，则 $|A|$ 中有两行相等，故 $|A|=0$ ，因此有非零解。

2) 由 $\frac{a}{a+1} + \frac{b}{b+1} + \frac{c}{c+1} + \frac{d}{d+1} + \frac{e}{e+1} = 1.$

得 $\frac{1}{a+1} = \frac{b}{b+1} + \frac{c}{c+1} + \frac{d}{d+1} + \frac{e}{e+1}$

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & b & c & d & e \\ a & -1 & c & d & e \\ a & b & -1 & d & e \\ a & b & c & -1 & d \\ a & b & c & d & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & b & c & d & e \\ a+1 & -1-b & 0 & 0 & 0 \\ a+1 & 0 & -1-c & 0 & 0 \\ a+1 & 0 & 0 & -1-d & 0 \\ a+1 & 0 & 0 & 0 & -1-e \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{a+1} \begin{vmatrix} \frac{-1}{a+1} & b & c & d & e \\ 1 & -1-b & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1-c & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1-d & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1-e \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{a+1} \begin{vmatrix} \frac{-1}{a+1} + \frac{b}{b+1} + \frac{c}{c+1} + \frac{d}{d+1} + \frac{e}{e+1} & b & c & d & e \\ 0 & -1-b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1-c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1-d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1-e \end{vmatrix}$$

上页

下页

返回

$$= \frac{1}{a+1} \begin{vmatrix} 0 & b & c & d & e \\ 0 & -1-b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1-c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1-d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1-e \end{vmatrix}$$

$$= 0$$

因此方程组有非零解.

第三章 线性方程组

第三节 线性方程组解的结构

上页

下页

返回

预备概念:

解集合: 一个线性方程组的全体解向量构成的集合.

§3.3.1 齐次线性方程组的基础解系

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad (1)$$

矩阵形式 $Ax = 0$

解的性质

(1) 若 $x = \xi_1, x = \xi_2$ 为 $Ax = 0$ 的解, 则

$$x = \xi_1 + \xi_2$$

也是 $Ax = 0$ 的解.

证明 $\because A\xi_1 = 0, A\xi_2 = 0$

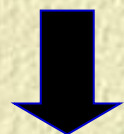
$$\therefore A(\xi_1 + \xi_2) = A\xi_1 + A\xi_2 = 0 + 0 = 0$$

故 $x = \xi_1 + \xi_2$ 也是 $Ax = 0$ 的解.

(2) 若 $x = \xi_1$ 为 $Ax = 0$ 的解, k 为实数, 则 $x = k\xi_1$ 也是 $Ax = 0$ 的解.

证明 $A(k\xi_1) = kA(\xi_1) = k0 = 0$.

证毕.



齐次线性方程组若干个解的任意线性组合仍是 $Ax = 0$ 的解. 即: 设 $X_1, X_2, \dots, X_s$ 为解, 则

$$\sum_{j=1}^s \lambda_j X_j \quad (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s \text{ 为任意数})$$

也为原方程组的解.

当 $r_A < n$ 时, 齐次线性方程组的解集合有无穷个解向量. 但此集合一定存在极大线性无关子组.

例如 设 $X_1, X_2, \dots, X_s$ 是其一个极大线性无关子组. 则有:

(1) 解集合中任一个向量必可用 $X_1, X_2, \dots, X_s$ 线性表出.

(2) $X_1, X_2, \dots, X_s$ 的任意线性组合都是 $Ax=0$ 的解.



因此, $X_1, X_2, \dots, X_s$ 的一切线性组合构成线性方程组的解集合.

基础解系的定义

定义 齐次线性方程组解集合的极大线性无关子组称为该齐次线性方程组的一个**基础解系**.

注:

- 1) 仅当 $r_A < n$ 时, **才有**基础解系。
- 2) 基础解系不只一个, 但每个基础解系所含向量的个数相同。
- 3) 若 $X_1, X_2, \dots, X_s$ 是一个基础解系, 则通解可表示为: $k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_s X_s$
($k_1, k_2, \dots, k_s$ **任意**取值)

问题：齐次线性方程组的基础解系含有多少个向量呢？又如何求呢？

对于 $AX=0$ ，设 $r_A = r < n$ ，由上一节的讨论知道，它的解依赖于 $n-r$ 个参数。不失一般性，可设这 $n-r$ 个参数为 $\tilde{x}_{r+1}, \tilde{x}_{r+2}, \dots, \tilde{x}_n$ 。现给它们 $n-r$ 组值：

$$(1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)$$

代入方程组可得对应的 $n-r$ 个解向量：

$$X_1^0 = (c_{11}, c_{12}, \dots, c_{1r}, 1, 0, \dots, 0)$$

$$X_2^0 = (c_{21}, c_{22}, \dots, c_{2r}, 0, 1, \dots, 0)$$

...

$$X_{n-r}^0 = (c_{n-r,1}, c_{n-r,2}, \dots, c_{n-r,r}, 0, 0, \dots, 1)$$

显然它们线性无关。

又对于任何一个解向量 $X^0 = (k_1, k_2, \dots, k_r, k_{r+1}, k_{r+2}, \dots, k_n)$
它由后 $n-r$ 个参数 $k_{r+1}, k_{r+2}, \dots, k_n$ 确定,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1r}x_r = -a_{1r+1}x_{r+1} - \dots - a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2r}x_r = -a_{2r+1}x_{r+1} - \dots - a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + \dots + a_{rr}x_r = -a_{rr+1}x_{r+1} - \dots - a_{rn}x_n \end{cases}$$

即当 $k_{r+1}, k_{r+2}, \dots, k_n$ 取定时, $k_1, k_2, \dots, k_r$ 是唯一的.
而线性组合

$$k_{r+1}X_1^0 + k_{r+2}X_2^0 + \dots + k_nX_{n-r}^0 = (*_1, *_2, \dots, *_r, k_{r+1}, k_{r+2}, \dots, k_n)$$

既是一个解, 后 $n-r$ 个分量也是 $k_{r+1}, k_{r+2}, \dots, k_n$, 故有

$$(*_1, *_2, \dots, *_r) = (k_1, k_2, \dots, k_r)$$

$$\text{且 } X^0 = k_{r+1}X_1^0 + k_{r+2}X_2^0 + \dots + k_nX_{n-r}^0$$

上页

下页

返回

因此 $X_1^0, X_2^0, \dots, X_{n-r}^0$ 是解集合的一个极大线性无关组, 从而是一个**基础解系**. 它含有 $n-r$ 个向量.



定理1 当 $r_A = r < n$ 时, 齐次线性方程组的基础解系含有 $n-r$ 个向量.

同时, 上述过程也给出了一个求解基础解系的一个方法.

例1 求齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0, \\ 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0, \\ 7x_1 - 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

的基础解系与通解.

解 对系数矩阵 A 作初等行变换, 变为行最简矩阵, 有

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -5 & 3 & 2 \\ 7 & -7 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2/7 & -3/7 \\ 0 & 1 & -5/7 & -4/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

基础解系应有 $4 - 2 = 2$ 个线性无关的解向量，同解线性方程组为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{2}{7}x_3 + \frac{3}{7}x_4, \\ x_2 = \frac{5}{7}x_3 + \frac{4}{7}x_4. \end{cases}$$

令 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 及 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，对应有 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/7 \\ 5/7 \end{pmatrix}$ 及 $\begin{pmatrix} 3/7 \\ 4/7 \end{pmatrix}$ ，

即得基础解系 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 2/7 \\ 5/7 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ， $\xi_2 = \begin{pmatrix} 3/7 \\ 4/7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，

因而方程组的全部解向量为

$$X = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 \quad (k_1, k_2 \text{ 任意取值})$$

或者写成

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 2/7 \\ 5/7 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 3/7 \\ 4/7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, (c_1, c_2 \in R).$$

例2 证明 $AB=O$ 的充要条件是 B 的每个列向量都是齐次线性方程组 $AX=O$ 的解.

证 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵. 把 B 按列向量分块为 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$, 则

$$AB = A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_s)$$

于是 $AB=O$

$$\iff (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_s) = O = (O, O, \dots, O)$$

$$\iff A\beta_1 = O, A\beta_2 = O, \dots, A\beta_s = O$$

$$\iff \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \text{ 都是齐次线性方程组}$$

$AX=O$ 的解.

例3 设 A 、 B 都是 n 阶矩阵, 试证 若 $AB=O$, 则

$$r_A + r_B \leq n$$

证 当 $r_A < n$ 时, 设 B 的列向量为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$
则由上例知 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 都是齐次线性方程组
 $AX=O$ 的解. 再设 $AX=O$ 的基础解系所含向量的
个数为 r , 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的秩不超过 r , 从而 $r_B \leq r$
由于 $r = n - r_A$, 于是 $r_A + r_B \leq n$.

当 $r_A = n$, A 为可逆矩阵. 则 $B = A^{-1}O = O$, 故
 $r_B = 0$, 也有 $r_A + r_B \leq n$

【注: 上面结论对 B 为 $n \times s$ 矩阵也成立】

例4 证明对任意 $m \times n$ 实矩阵 A , 有 $r_{A^T A} = r_A$

证 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, x 为 n 维列向量.

若 x 满足 $Ax = 0$, 则有 $A^T(Ax) = 0$, 即

$$(A^T A)x = 0;$$

若 x 满足 $(A^T A)x = 0$, 则 $x^T(A^T A)x = 0$, 即

$$(Ax)^T(Ax) = 0, \text{从而推知 } Ax = 0.$$

综上所述可知方程组 $Ax = 0$ 与 $(A^T A)x = 0$ 同解,

因此 $r_{A^T A} = r_A.$

§ 3.3.2 非齐次线性方程组解的结构

设非齐次线性方程组为

$$AX=b \quad (1)$$

如果将常数项 b 换成零向量, 则得到的齐次线性方程组

$$AX=O \quad (2)$$

称为 $AX=b$ 的**导出组**.

设 X_1, X_2 为(1)的两个解, X_3 为(1)的导出组(2)的一个解. 则

$$AX_1=b, AX_2=b, AX_3=O$$

从而

$$A(X_1 - X_2) = AX_1 - AX_2 = b - b = O$$

$$A(X_1 + X_3) = AX_1 + AX_3 = b + O = b$$

即

- 非齐次线性方程组(1)的两个解的差是对应导出组(2)的解;
- 非齐次线性方程组(1)的解与导出组(2)的解的和仍是(1)的解。

当 $r_A = r_B = r < n$ 时, 导出组(2)有基础解系:

$$X_1, X_2, \dots, X_{n-r}$$

设 X_0 为非齐次线性方程组(1)的一个特解.

再设 X 为非齐次线性方程组(1)的任一个解向量.

由上面分析可得 $X^* = X - X_0$ 是导出组的解, 故可以用导出组的基础解系线性表出, 即存在一组数

$$k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$$

使得

$$X^* = k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_{n-r} X_{n-r}$$

成立. 于是

$$X = X_0 + k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_{n-r} X_{n-r} \quad (3)$$

这说明, 任何齐次线性方程组(1)的任何一个解都可表成(3)的形式.

而所有具有(3)形式的向量, 即当 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 任意取值时, 显然都是非齐次线性方程组的(1)解.



定理1 把非齐次线性方程组的一个特解 X_0 加到它的导出组的每个解向量上, 就得到非齐次线性方程组的全部解向量, 并可表示为

$$X = X_0 + k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_{n-r} X_{n-r}$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 是任意常数.

例4 求解方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 1, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -1/2. \end{cases}$$

解 对增广矩阵**B**施行初等行变换：

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -1/2 \end{pmatrix}$$
$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

可见 $R(A)=R(B)=2$, 故方程组有解, 并且

$$\begin{cases} x_1 = x_2 + x_4 + 1/2, \\ x_3 = 2x_4 + 1/2. \end{cases}$$

取 $x_2 = x_4 = 0$, 则 $x_1 = x_3 = \frac{1}{2}$, 即得方程组的一个解

$$X_0 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

在对应的齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 = x_2 + x_4 \\ x_3 = 2x_4 \end{cases}$ 中, 取

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 及 } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 及 } \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

即得对应的齐次线性方程组的基础解系

$$X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

于是所求通解为

$$X = X_0 + k_1 X_1 + k_2 X_2 \quad (k_1, k_2 \text{ 任意取值})$$

或者

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (k_1, k_2 \in R).$$

例2 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ **为**齐次线性方程组 $AX=0$ 的一个基础解系, β 为非齐次线性方程组 $AX=b, (b \neq 0)$ 的一个特解, **证明** $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_r$ 线性无关.

证 由条件知 $A\alpha_i = 0, (i = 1, 2, \dots, r), A\beta = b$
设有一组数 $k_0, k_1, k_2, \dots, k_r$ 使得

$$k_0\beta + k_1(\beta + \alpha_1) + k_2(\beta + \alpha_2) + \dots + k_r(\beta + \alpha_r) = 0$$

成立, 即

$$(k_0 + k_1 + \dots + k_r)\beta + k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = 0 \quad (1)$$

上式两端同左乘矩阵 A , 并将 $A\alpha_i = 0, (i = 1, 2, \dots, r)$
 $A\beta = b$ 代入得,

$$(k_0 + k_1 + \dots + k_r)A\beta = (k_0 + k_1 + \dots + k_r)b = 0$$

上页

下页

返回

由于 $b \neq 0$, 故应有

$$k_0 + k_1 + \cdots + k_r = 0$$

从而(1)化为

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r = 0$$

再由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关得

$$k_1 = k_2 = \cdots = k_r = 0$$

代入(1)得

$$k_0 = 0$$

因此 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \cdots, \beta + \alpha_r$ 线性无关.

小结

1. 齐次线性方程组基础解系的求法

(1) 对系数矩阵 A 进行初等变换, 将其化为最简形

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r,n-r} \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

(2) 得出 $R(A)=r$, 同时也可知方程组的一个基础解系含有 $n-r$ 个线性无关的解向量.

[illegible]

$$\mathbb{E} \begin{pmatrix} \mathbf{x}_{r+1} \\ \mathbf{x}_{r+2} \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{1} \end{pmatrix}.$$

$$\text{得} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \end{pmatrix},$$

$$\text{故 } \xi_1 = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \cdots, \xi_{n-r} = \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

为齐次线性方程组的一个基础解系.

2. 齐次线性方程组通解

$$k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r}$$

其中 $k_1, k_2, \cdots, k_{n-r}$ 是任意常数.

3. 非齐次线性方程组通解

$$X_0 + k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r}$$

其中 $k_1, k_2, \cdots, k_{n-r}$ 是任意常数. X_0 是一特解.

4. 线性方程组解的情况

$$AX = \beta \text{有解} \Leftrightarrow R(A) = R(B)$$

(此时基础解系中含有 $n - R(A)$ 个解向量)

$$R(A) = R(B) = n \Leftrightarrow AX = \beta \text{有唯一解}$$

$$R(A) = R(B) < n \Leftrightarrow AX = \beta \text{有无穷解}$$

$$R(A) \neq R(B) \Leftrightarrow AX = \beta \text{无解}$$

课本第17题证明

设线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

系数矩阵A的秩与矩阵

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{pmatrix}$$

的秩相等，证明该线性方程组有解.

证：设增广矩阵为 $B=(A,b)$ ，则有

$$R(A) \leq R(A,b) \leq R\begin{pmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{pmatrix}$$

即

$$R(A) \leq R(B) \leq R(M)$$

而 $R(A)=R(M)$

因而 $R(A)=R(B)=R(M)$

故 该线性方程组有解.

课本第25题证明

设有两个方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (1)$$

和

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \cdots + a_{n1}x_m = 0 \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{n2}x_m = 0 \\ \vdots \\ a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m = 0 \\ b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_mx_m = 1 \end{cases} \quad (2)$$

证明方程组(1)有解 $\Leftrightarrow$ 方程组(2)无解.

证明： 设方程组(1)的系数矩阵为 A ，增广矩阵为 $B=(A,b)$

则方程组(2)的系数矩阵为 $A_1 = \begin{pmatrix} A^T \\ b^T \end{pmatrix}$ ，增广矩阵为

$$B_1 = \begin{pmatrix} A^T & O \\ b^T & 1 \end{pmatrix}$$

必要性： 由方程组(1)有解得 $R(A)=R(A,b)$,于是可得 b 可由 A 的列向量组线性表出，从而矩阵 $\begin{pmatrix} A^T & O \\ b^T & 1 \end{pmatrix}$ 必可经初等行变换化为 $\begin{pmatrix} A^T & O \\ O & 1 \end{pmatrix}$ ，从而 $R(A_1) \neq R(B_1)$.

即： 方程组(2)无解.

充分性 若方程组(2)无解, 则有

$$R(B_1)=R(A_1)+1= R(B^T)+1 = R(B)+1$$

$$\text{又 } B_1 = \begin{pmatrix} A^T & O \\ b^T & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} A^T & O \\ O & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } R(B_1) &= R \begin{pmatrix} A^T & O \\ O & 1 \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} A^T \\ O \end{pmatrix} + R \begin{pmatrix} O \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= R(A) + 1 \end{aligned}$$

$$\text{所以 } R(B)+1 = R(A) + 1$$

于是得 $R(B) = R(A)$, 因此方程组(1)有解.

课本习题24证明

设 $R_A=R_B=r$, 如果向量 $X_1, X_2, \dots, X_{n-r+1}$ 是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的 $n-r+1$ 个线性无关的解, 证明它的任一解可表为

$$k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_{n-r+1} X_{n-r+1}.$$

(其中 $k_1+k_2+\dots+k_{n-r+1}=1$).

证: 设

$$\eta_1 = X_2 - X_1, \quad \eta_2 = X_3 - X_1, \quad \dots, \quad \eta_{n-r} = X_{n-r+1} - X_1$$

则 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 是其导出组的解. 设有一组数 $h_1, h_2, \dots, h_{n-r}$ 使得下式成立

$$h_1 \eta_1 + h_2 \eta_2 + \dots + h_{n-r} \eta_{n-r} = 0$$

即

$$h_1 (X_2 - X_1) + h_2 (X_3 - X_1) + \dots + h_{n-r} (X_{n-r+1} - X_1) = 0$$

即

$$h_1 X_2 + h_2 X_3 + \dots + h_{n-r} X_{n-r+1} - \sum_{i=1}^{n-r} h_i X_1 = 0$$

由向量组 $X_1, X_2, \dots, X_{n-r+1}$ 线性无关可得

$$h_1 = h_2 = \dots = h_{n-r} = 0$$

因此 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 线性无关, 而 $R_A = r$, 从而得到

$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 是导出组的基础解系. 于是 $Ax = b$ 的任一解可表示为

$$\begin{aligned} X &= X_1 + k_2 \eta_1 + k_3 \eta_2 + \dots + k_{n-r+1} \eta_{n-r} \\ &= X_1 + k_2 (X_2 - X_1) + k_3 (X_3 - X_1) + \dots + k_{n-r+1} (X_{n-r+1} - X_1) \\ &= (1 - k_2 - k_3 - \dots - k_{n-r+1}) X_1 + k_2 X_2 + k_3 X_3 + \dots + k_{n-r+1} X_{n-r+1} \end{aligned}$$

令 $k_1 = 1 - k_2 - k_3 - \dots - k_{n-r+1}$ 则有任一解可表为

$$X = k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_{n-r+1} X_{n-r+1},$$

其中 $k_1 + k_2 + \dots + k_{n-r+1} = 1$ 。

课本习题13证明

设向量组B: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 能由向量组A: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示为

$$\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_r \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_s \end{pmatrix}$$

其中K为 $r \times s$ 矩阵, 且向量组A线性无关.

证明:(1)当 $r = s$ 时, B线性无关的充要条件是 $\det(K) \neq 0$;

(2)对于一般的 r 和 s , B线性无关的充要条件是矩阵K的秩 $r_K = r$.

证明：设 $B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_r \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_s \end{pmatrix}$ 则 $B=KA$.

(1) $r = s$ 时. 充分性：由于 $\det(K) \neq 0$ ，得 K 可逆，

于是 $r_A = r_B$. 由 A 线性无关可得 B 的秩为 r ，从而 B 也线性无关.

必要性：由 $B=KA$ 得 $r = r_B \leq r_K$ ，而 $r_K \leq (\text{行数})r$ ，于是 $r_K = r$ ，从而 $\det(K) \neq 0$.

(2)对于一般的 r, s 依题意应该有 $r \leq s$. 仅需证明
 $r < s$ 情况. 必要性证法同上.

充分性: 由 $r_K=r$. 设 K 左上角 r 阶子式 $|K_1|$ 不为零.
 构造如下方阵

$$K_0 = \begin{pmatrix} K & \\ \mathbf{0} & E_{s-r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_1 & * \\ \mathbf{0} & E_{s-r} \end{pmatrix}$$

于是 $\det(K_0) \neq 0$. 再设

$$B_1 = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_r \\ \beta_{r+1} \\ \vdots \\ \beta_s \end{pmatrix} = K_0 A$$

类似(1)可证 B_1 的行向量组线性无关, 从而其子组
 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 也线性无关.

练习

(第三章 第一部分)

1. 已知向量 $\alpha_1^T = (1, 1, 1), \alpha_2^T = (1, 2, 3), \alpha_3^T = (1, 3, t)$
 - (1) t 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 ?
 - (2) t 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关 ?
 - (3) 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关时, 用 α_1, α_2 线性表示 α_3 .
2. 设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 问:
 - (1) α_1 能否用 α_2, α_3 线性表示 ? 证明你的结论
 - (2) α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 证明你的结论
3. 设向量 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 但是不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示. 证明 α_m 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}, \beta$ 线性表示.

4. 证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ (其中 $\alpha_1 \neq 0, s > 1$) 线性相关的充要条件是至少有一个 $\alpha_i (1 < i \leq s)$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表示.

5. 设 $t_1, t_2, \dots, t_s$ 是互不相同的实数, 向量 $\alpha_i = (1, t_i, t_i^2, \dots, t_i^{n-1})^T$ ($i = 1, 2, \dots, s$), 试讨论向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性相关性.

【课本习题11, 有所不同需要讨论】

6. 已知向量组A: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 的秩为 r , 向量组B: $\{\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}\}$ 是向量组A的一个部分组, 且A可以由B线性表示, 证明: B是A的一个极大线性无关组.

答案

1. 已知向量 $\alpha_1^T = (1, 1, 1), \alpha_2^T = (1, 2, 3), \alpha_3^T = (1, 3, t)$

(1) t 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 ?

(2) t 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关 ?

(3) 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关时, 用 α_1, α_2 线性表示 α_3 .

解: 令矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 对 A 进行一系列的初等行变换, 将它化成行阶梯型矩阵

$$\begin{aligned} A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & t \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2-r_1]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & t-3 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[r_3-r_2]{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & t-5 \end{pmatrix} = B. \quad R(A) = R(B) \end{aligned}$$

(1)当 $R(A)=3$ 时, 向量组线性无关, 此时 $t \neq 5$.

(2)当 $R(A)<3$ 时, 向量组线性相关, 此时 $t = 5$.

(3)当 $t=5$ 时,

$$A \rightarrow B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

A 的列向量组与 B 的列向量组有相同的线性关系

所以 $\alpha_3 = 2\alpha_2 - \alpha_1$

2. 设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 问:

(1) α_1 能否用 α_2, α_3 线性表示? 证明你的结论

(2) α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 证明你的结论

解: (1) 因为向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 所以 α_2, α_3 线性无关, 又向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 所以 α_1 能用 α_2, α_3 线性表示.

(2) α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示. 否则, 设

$$\alpha_4 = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$$

由(1)知 α_1 能用 α_2, α_3 线性表示. 设 $\alpha_1 = l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3$

则有 $\alpha_4 = k_1(l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3) + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$

即: $\alpha_4 = (k_1l_2 + k_2)\alpha_2 + (k_1l_3 + k_3)\alpha_3$

则 α_4 可由 α_2, α_3 线性表出, 于是 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 这与题设矛盾. 所以, α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

3. 设向量 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 但是不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示. 证明 α_m 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}, \beta$ 线性表示.

证明: 向量 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 设

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_{m-1}\alpha_{m-1} + k_m\alpha_m \quad (1)$$

若 $k_m=0$, 则(1)式化为

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_{m-1}\alpha_{m-1}$$

这表示向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示

这与给定条件矛盾. 则(1)式必有 $k_m \neq 0$, 故

$$\alpha_m = \frac{k_1}{k_m}\alpha_1 + \frac{k_2}{k_m}\alpha_2 + \cdots + \frac{k_{m-1}}{k_m}\alpha_{m-1} - \frac{1}{k_m}\beta$$

即 α_m 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}, \beta$ 线性表示.

4. 证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ (其中 $\alpha_1 \neq 0, s > 1$) 线性相关的充要条件是至少有一个 $\alpha_i (1 < i \leq s)$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表示.

证明: **必要性**. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则有不全为0的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0 \quad (1)$$

在 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 中找最后一个不为0的数 k_i . 即

$$k_i \neq 0, \text{ 而 } k_{i+1} = \dots = k_s = 0,$$

显然 $i > 1$. 否则此时(1)化为 $k_1\alpha_1 = 0$, 且 $k_1 \neq 0$, 故只能 $\alpha_1 = 0$. 这与 $\alpha_1 \neq 0$ 矛盾.

$$\text{因此(1)化为 } \alpha_i = \frac{k_1}{k_i}\alpha_1 + \frac{k_2}{k_i}\alpha_2 + \dots + \frac{k_{i-1}}{k_i}\alpha_{i-1}$$

即至少有一个 $\alpha_i (1 < i \leq s)$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表示.

充分性，如果有一个 $\alpha_i (1 < i \leq s)$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表示，则 α_i 可由其余 $s-1$ 个向量线性表出，由定义，向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关。

5. 设 $t_1, t_2, \dots, t_s$ 是互不相同的实数, 向量 $\alpha_i = (1, t_i, t_i^2, \dots, t_i^{n-1})^T$ ($i = 1, 2, \dots, s$), 试讨论向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性相关性.

解: 向量 α_i 的维数是 n , 故当 $s > n$ 时, 向量组线性相关.

当 $s \leq n$ 时, 令

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ t_1 & t_2 & \cdots & t_s \\ t_1^2 & t_2^2 & \cdots & t_s^2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ t_1^{n-1} & t_2^{n-1} & \cdots & t_s^{n-1} \end{pmatrix}$$

A 的前 s 行构成的 s 阶子式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ t_1 & t_2 & \cdots & t_s \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ t_1^{s-1} & t_2^{s-1} & \cdots & t_s^{s-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq s} (t_j - t_i) \neq 0. \text{ (因 } t_1, t_2, \dots, t_s \text{ 互不相同)}$$

故其列向量组线性无关, 从而其加长向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

6. 已知向量组A: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 的秩为 r , 向量组B: $\{\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}\}$ 是向量组A的一个部分组, 且A可以由B线性表示, 证明: B是A的一个极大线性无关组.

证明: 要证明B是A的极大无关组, 有两个条件,
第一, A可以由B线性表示。(已经满足)
第二, B是线性无关的向量组。

由于B是A的部分组, 所以B可以由A线性表示, 同时A可由B线性表示, 故向量组A与B是等价的, 因此其秩相同.

向量组B的秩为 r , 且有 r 个向量, 所以B线性无关.
所以, B是A的一个极大线性无关组.

7. 已知向量组A: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 与向量组B: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_l\}$ 有相同的秩
证明: 向量组A与向量组B等价.

8. 设有向量组A: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 及向量组B:
 $\{\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_s, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \dots + \alpha_s, \dots,$
 $\beta_s = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{s-1}\} \quad (s > 1)$

证明: 向量组A与B有相同的秩.

9. 设向量组 A: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$; B: $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$;
C: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 .

证明: $\max(r_1, r_2) \leq r_3 \leq r_1 + r_2$

10. 有三个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且 α_3 不能被 α_1, α_2 线性表示, 证明 α_1, α_2 线性相关.

答案

7. 已知向量组A: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 与向量组B: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_l\}$ 有相同的秩

证明: 向量组A与向量组B等价.

证明: 分析, A是B的部分组, 所以A可由B线性表示,
需证明B可以由A线性表示即可.

设 $R(A) = R(B) = r$, 向量组A和B的极大无关组有 r 个向量,

不妨设A的极大无关组为 $A_1: \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$,

由于向量组A₁也是B的线性无关部分组,

且 $R(B) = r$, 所以它也是B的一个极大无关组.

所以B可以由向量组A₁线性表示.

因此B可以由A线性表示.

所以, 向量组A与向量组B等价.

8. 设有向量组A: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$

$$\{\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_s, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \dots + \alpha_s, \dots, \beta_s = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{s-1}\} \quad (s > 1)$$

证明: 向量组A与B有相同的秩.

证明: 构造矩阵 $D_1 = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \xrightarrow{c_1 + c_i (i=2,3,\dots,s)}$

$$((s-1)(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s), \beta_2, \dots, \beta_s)$$

$$\xrightarrow[c_i - c_1 (i=2, \dots, s)]{c_1 / (s-1)} ((\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s), -\alpha_2, \dots, -\alpha_s)$$

$$\xrightarrow[(-1) \times c_i (i=2, \dots, s)]{c_1 + c_i (i=2, \dots, s)} (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = D_2$$

矩阵的初等变换不改变矩阵的秩, 所以 $R(D_1) = R(D_2)$

故向量组A与B有相同的秩.

另证：显然 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示.

$$\text{又 } \sum_{i=1}^s \beta_i = (s-1) \sum_{i=1}^s \alpha_i$$

$$\text{故 } \alpha_i = \frac{1}{s-1} \sum_{i=1}^s \beta_i - \alpha_i \quad (i=1, 2, \dots, s)$$

即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示.

从而这两个向量组等价。再证明等价的向量组有相同的秩即可。

9. 设向量组 $A: \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$; $B: \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$;
 $C: \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 .

证明: $\max(r_1, r_2) \leq r_3 \leq r_1 + r_2$

证明: 设向量组 A, B, C 的极大无关组依次为向量组 A_1, B_1, C_1 , 则它们依次含有 r_1, r_2, r_3 个向量.

由于向量组 A_1 中向量也是 C 中向量, 且线性无关
向量组 A_1 可由向量组 C 的极大无关组 C_1 线性表出,
因此 $r_1 \leq r_3$, 同理 $r_2 \leq r_3$.

C_1 中向量若是 A 中向量, 则可由 A_1 线性表出,
否则是 B 中向量, 则可由 B_1 线性表出, 且线性无关
向量组 C_1 可由向量组 $\{A_1, B_1\}$ 线性表出, 因此 $r_3 \leq r_1 + r_2$

$$\therefore \max(r_1, r_2) \leq r_3 \leq r_1 + r_2$$

总结关于矩阵秩的几个结论

$$(1) R(A) \leq R(A, b), \quad R(A) \leq R\begin{pmatrix} A \\ b \end{pmatrix}$$

$$(2) R\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq R(A) + R(B)$$

$$R(A, B) \leq R(A) + R(B)$$

根据上面
例题可得

$$\text{特别的 } R\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = R(A) + R(B)$$

原因：设A的列向量某极大无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r_A}$

设B的列向量某极大无关组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{r_B}$

$$\text{则 } \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \alpha_{r_A} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \beta_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \beta_2 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ \beta_{r_B} \end{pmatrix}$$

线性无关，且 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 中每个列向量都可被它们线性表出。

$$(3) \quad R(A+B) \leq R(A) + R(B)$$

仿照上面
例题可证

另外证法：设 A, B 为 $m \times n$ 矩阵则

$$A+B = (A, B) \begin{pmatrix} E_n \\ E_n \end{pmatrix}$$

$$\therefore R(A+B) \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B)$$

(4) 设矩阵 $A_{m \times n}$ 与 $B_{n \times p}$ 满足 $AB=O$, 证明 $R(A)+R(B) \leq n$.

【课本习题26，课上已证】

10. 有三个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且 α_3 不能被 α_1, α_2 线性表示, 证明 α_1, α_2 线性相关.

证明: 由向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关知, 存在非全零的数 k_1, k_2, k_3 使得下式成立

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0 \quad (1)$$

若 $k_3 \neq 0$, 则(1)化为 $\alpha_3 = -\frac{k_1}{k_3}\alpha_1 - \frac{k_2}{k_3}\alpha_2$

这与 α_3 不能被 α_1, α_2 线性表示矛盾.

因此(1)式中必有 $k_3 = 0$, 此时(1)化为

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0$$

且其中 k_1, k_2 非全零.

因此有: α_1, α_2 线性相关. 另外可以用反证法.

- 证明：反正法

假设 α_1, α_2 线性无关，由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，可得 α_3 可被 α_1, α_2 线性表示，这与 α_3 不能被 α_1, α_2 线性表示矛盾，故假设错误，即 α_1, α_2 线性相关。

10. 有三个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且 α_3 不能被 α_1, α_2 线性表示, 证明 α_1, α_2 线性相关.

下面用到第二、三节的知识.

11. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 当常数 a, b, c 满足什么条件时, $a\alpha_1 - \alpha_2, b\alpha_2 - \alpha_3, c\alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关?

12. 已知 a, b, c, d 为不同的实数, 判断方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = d \\ a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = d^2 \\ a^3x_1 + b^3x_2 + c^3x_3 = d^3 \end{cases}$$

是否有解?

13. a 取何值时方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \end{cases}$ 有解, 并求之.

14. 求方程组的一个基础解系和通解 $\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = -4 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 - 5x_4 - 4x_5 = -1 \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 4 \\ -4x_1 + 16x_2 + x_3 + 3x_4 - 9x_5 = -21 \end{cases}$

15. 如果向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是线性方程组 $AX=\beta$ 的解, 证明 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t$ (其中 $k_1+k_2+\dots+k_t=1$) 也是 $AX=\beta$ 的一个解.

【课本习题23】

16. 设矩阵 $A_{m \times n}$ 与 $B_{n \times p}$ 满足 $AB=O$, 证明 $R(A)+R(B) \leq n$.

【课本习题26】

17. 设 A 是 n 阶方阵, 且 $A^2=E$,

【课本习题28】

证明: $R(A+E)+R(A-E)=n$

18. 设 A^* 是 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵, 证明

$$R(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } R(A) = n \\ 1, & \text{当 } R(A) = n-1 (n > 1) \\ 0, & \text{当 } R(A) < n-1 \end{cases}$$

【课本习题29】

答案

11. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，当常数 a, b, c 满足什么条件时， $a\alpha_1 - \alpha_2, b\alpha_2 - \alpha_3, c\alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关？

解：要所求的三个向量线性相关，即是要求在关系式

$$k_1(a\alpha_1 - \alpha_2) + k_2(b\alpha_2 - \alpha_3) + k_3(c\alpha_3 - \alpha_1) = 0$$

中， k_1, k_2, k_3 有非零解。上述等式可以整理为：

$$(k_1a - k_3)\alpha_1 + (k_2b - k_1)\alpha_2 + (k_3c - k_2)\alpha_3 = 0$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，所以 k_1, k_2, k_3 满足

$$\begin{cases} ak_1 - k_3 = 0 \\ -k_1 + bk_2 = 0 \\ -k_2 + ck_3 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 0 & -1 \\ -1 & b & 0 \\ 0 & -1 & c \end{vmatrix} = abc - 1$$

方程组(1)是关于 k_1, k_2, k_3 的方程组，有非零解的条件是其系数行列式为零（克莱姆法则），由此可得

$$abc = 1$$

12. 已知 a, b, c, d 为不同的实数, 判断方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = d \\ a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = d^2 \\ a^3x_1 + b^3x_2 + c^3x_3 = d^3 \end{cases} \quad \text{是否有解?}$$

解: 非齐次线性方程组有解的条件是 $R(A)=R(B)$

矩阵 A 是 4×3 的矩阵, 所以 $R(A) \leq 3$.

增广矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{pmatrix}$

$$|B| = (d-a)(d-b)(d-c)(c-b)(c-a)(b-a) \neq 0$$

所以 $R(B) = 4 \neq R(A)$.

故方程组无解.

13. a 取何值时方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \end{cases}$ 有解, 并求之.

解: 增广矩阵为 $B = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1 \leftrightarrow r_3 \\ r_2 - r_1 \\ r_3 - ar_1}}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & 1-a \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & (a+2)(1-a) & 1-a \end{pmatrix}$$

当 $a = -2$ 时, $R(A)=2$, $R(B)=3$, 方程组无解

当 $a=1$ 时, $R(A)=R(B)=1$, 方程组变为

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

方程组的一个特解可以是： $\gamma^T = (1, 0, 0)$

取 x_2, x_3 作为自由未知量

分别设 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 时 得相应导出组的基础解系

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

方程组的解为： $\xi = \gamma + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$ ，其中 k_1, k_2 是任意常数.

当 $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$ 时，方程组有唯一解

$$x_1 = x_2 = x_3 = \frac{1}{a+2}$$

14. 求方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = -4 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 - 5x_4 - 4x_5 = -1 \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 4 \\ -4x_1 + 16x_2 + x_3 + 3x_4 - 9x_5 = -21 \end{cases}$$

解：增广矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 & -1 & -4 \\ -3 & 1 & 2 & -5 & -4 & -1 \\ 2 & -3 & -1 & -1 & 1 & 4 \\ -4 & 16 & 1 & 3 & -9 & -21 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_4+2r_3 \\ r_2+r_3+r_1 \\ r_3-2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & -4 & -1 \\ 0 & -9 & 1 & -5 & 3 & 12 \\ 0 & 10 & -1 & 1 & -7 & -13 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_4+r_3-r_2 \\ r_3+9r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -41 & -33 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$R(A) = R(B) = 3$, 方程组有解

取 x_4, x_5 为自由未知量, 它们取0时, 得到方程组的特解为 $\gamma^T = (2, -1, 3, 0, 0)$

对于导出组:

当取 $\begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 时 得基础解系向量为:

$$\gamma_1 = \begin{pmatrix} 27 \\ 4 \\ 41 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \begin{pmatrix} 22 \\ 4 \\ 33 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

方程组的通解为:

$\eta = \gamma + k_1\gamma_1 + k_2\gamma_2$, 其中 k_1, k_2 是任意常数.

15. 如果向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是线性方程组 $AX=\beta$ 的解, 证明 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t$ (其中 $k_1+k_2+\dots+k_t=1$) 也是 $AX=\beta$ 的一个解. **【课本习题23】**

证明: 向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是线性方程组 $AX=\beta$ 的解, 则

$$k_i\eta_i = \beta \quad (i = 1, 2, \dots, t)$$

$$\begin{aligned} & \because A(k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t) \\ &= k_1A\eta_1 + k_2A\eta_2 + \dots + k_tA\eta_t \\ &= k_1\beta + k_2\beta + \dots + k_t\beta \\ &= (k_1 + k_2 + \dots + k_t)\beta \\ &= \beta \end{aligned}$$

所以 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t$ 也是 $AX=\beta$ 的一个解.

16. 设矩阵 $A_{m \times n}$ 与 $B_{n \times p}$ 满足 $AB=O$,
证明 $R(A)+R(B) \leq n$.

【课本习题26】

证明：设 B 的列向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p$, 那么

$$AB = A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p) = (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_p) = O$$

$$\therefore A\beta_1 = 0, A\beta_2 = 0, \dots, A\beta_p = 0$$

即 B 的列向量组的向量都是方程组 $AX=O$ 的解,
或者说 B 的列向量组是方程组 $AX=0$ 解向量组的部分组.

当 $R(A) < n$ 时, $AX = O$ 的基础解系有 $n-R(A)$ 个向量.

B 的列向量组的某极大无关组线性无关且可由 $AX = O$ 的基础解系线性表出, 因此其向量个数 $\leq n-R(A)$.

所以 $R(B) \leq n-R(A)$ 即 $R(A)+R(B) \leq n$.

当 $R(A)=n$ 时, $AX=0$ 只有零解, 故 $B=O, R(A)+R(B) \leq n$.

17. 设 A 是 n 阶方阵, 且 $A^2 = E$,
证明: $R(A+E)+R(A-E)=n$

【课本习题28】

解: 由 $A^2 = E$ 得 $(A-E)(A+E) = O$

由上题有 $R(A-E)+R(A+E) \leq n$ (1)

显然, $R(A-E) = R(E-A)$

故 $R(A-E) + R(A+E) = R(E-A) + R(A+E) \geq R((E-A)+(A+E)) = R(2E) = n$,

因为 $R(A+B) \leq R(A)+R(B)$, 见课本118页14题

即有 $R(A-E)+R(A+E) \geq n$ (2)

综合(1)(2)得 $R(A+E)+R(A-E)=n$.

18. 设 A^* 是 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵, 证明

$$R(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } R(A) = n \\ 1, & \text{当 } R(A) = n - 1 (n > 1) \\ 0, & \text{当 } R(A) < n - 1 \end{cases} \quad \text{【课本习题29】}$$

证明: 因为 $AA^* = |A| E$ (1)

当 $R(A) = n$ 时 $|A| \neq 0$, (1)式两端求行列式可得

$$|A^*| = |A|^{n-1} \neq 0$$

所以 $R(A^*) = n$.

又 A^* 由 A 的元的代数余子式构成, 当 $R(A) < n - 1$ 时, A 的所有 $n - 1$ 阶子式都为0, 从而 A 的元的代数余子式都为0, 因此 $A^* = O$, 于是 $R(A^*) = 0$.

当 $R(A) = n-1$ 时, A 至少有一个 $n-1$ 阶子式 $\neq 0$, 即至少有一个 A_{ij} 不等于0, 所以 $A^* \neq O$. 即 $R(A^*) \geq 1$.

又此时 $AA^* = |A| E = O$.

由16题 $R(A) + R(A^*) \leq n$

那么 $R(A^*) \leq n - R(A) = 1$.

因此 $R(A^*) = 1$

综上所述有
$$R(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } R(A) = n \\ 1, & \text{当 } R(A) = n - 1 (n > 1) \\ 0, & \text{当 } R(A) < n - 1 \end{cases}$$